

# BACCALAURÉAT BLANC

---

## LYCÉE NAVAL

---

### Mathématiques SPECIFIQUES

---

Durée : 2 heures

Coefficient : 2

Jeudi 29 janvier 2026

*L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé.*

*Le candidat est invité à faire figurer sur la copie toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse, qu'il aura développée.*

*La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements seront prises en compte dans l'appréciation de la copie.*

*Le sujet n'est pas à rendre avec votre copie, seule l'annexe située à la page 6 est à rendre.*

**Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.**

**Ce sujet comporte 6 pages, numérotées de 1 à 6.**

## Automatismes

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.

**Question 1**

a)                                  b)                                  c)

d)

## Exercice 1

Un pisciculteur décide d'introduire des poissons dans un nouveau bassin artificiel d'une capacité maximale de 5 000 poissons.

Le premier jour de l'exploitation, qu'on appellera la semaine 0, il introduit 1 000 poissons dans le bassin.

1. À la fin de la première semaine (semaine 1), le pisciculteur compte 1 150 poissons.
  - (a) Quel pourcentage d'augmentation la population de poissons a-t-elle subi durant cette première semaine ?
  - (b) De combien d'individus la population a-t-elle augmenté ?
2. Modèle A : Dans cette question, on suppose que la population de poissons augmente de 150 individus chaque semaine, tant que la capacité maximale du bassin n'est pas atteinte.
  - (a) Quelle sera la population de poissons au bout de 12 semaines ?
  - (b) Est-il possible qu'une semaine donnée, la population soit exactement de 2 750 poissons ? Justifier.
  - (c) Au bout de combien de semaines le bassin atteindra-t-il sa capacité maximale de 5 000 poissons ?
3. Modèle B : Dans cette question, on suppose que la population de poissons augmente de 10 % chaque semaine, tant que cela est possible. On note  $u_n$  la population au bout de  $n$  semaines. Ainsi  $u_0 = 1\,000$ .
  - (a) Calculer  $u_1$  et  $u_2$ .
  - (b) Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ . Déterminer la nature de la suite  $(u_n)$ .
  - (c) Au bout de combien de semaines la population dépassera-t-elle pour la première fois la capacité maximale du bassin ? On pourra s'aider du tableau de valeurs ci-dessous.

|                 |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| $n =$           | 0 | 5    | 10   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   |
| $1,1^n \approx$ | 1 | 1,61 | 2,59 | 4,18 | 4,59 | 5,05 | 5,56 | 6,12 | 6,73 |

## Exercice 2

Les deux parties de cet exercice sont indépendantes

### Partie A

Dans une entreprise comptant 1 200 employés, on donne la répartition des effectifs selon la catégorie socio-professionnelle et le mode de transport principal pour venir travailler.

|                      | Cadre | Employé |
|----------------------|-------|---------|
| Transport en commun  | 180   | 540     |
| Voiture individuelle | 120   | 360     |

1. Un analyste affirme : « Dans cette entreprise, il y a exactement trois fois plus d'employés que de cadres ». A-t-il raison ? Justifier.

On choisit au hasard un salarié dans cette entreprise. On considère les événements suivants :  $C$  : « le salarié est un cadre » ;  $T$  : « le salarié utilise les transports en commun ».

2. Déterminer la probabilité de l'évènement  $T \cap C$ .
3. Déterminer la probabilité de l'évènement  $T$  sachant que l'évènement  $C$  est réalisé.
4. Les événements  $T$  et  $C$  sont-ils indépendants ? Justifier.

### Partie B

L'entreprise décide de promouvoir le covoiturage. On estime que :

- 40 % des salariés habitent à moins de 10 km de l'entreprise.
- Parmi les salariés habitant à moins de 10 km, 20 % pratiquent le covoiturage.
- Parmi les salariés habitant à plus de 10 km, 60 % pratiquent le covoiturage.

On choisit un salarié au hasard. On note  $M$  l'évènement « le salarié habite à moins de 10 km » et  $V$  l'évènement « le salarié pratique le covoiturage ».

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.
2. Calculer la probabilité que le salarié habite à moins de 10 km et pratique le covoiturage.
3. Démontrer que la probabilité de l'évènement  $V$  est égale à 0,44.
4. Le salarié choisi pratique le covoiturage. Quelle est la probabilité qu'il habite à moins de 10 km ?

## Exercice 3

Les deux parties de cet exercice peuvent être traitées de manière indépendante.

### Partie A : Optimisation du bénéfice

Une entreprise produit des composants électroniques. On note  $x$  le nombre de composants produits, exprimé en centaines, avec  $x \in [0 ; 5]$ . Le bénéfice réalisé par l'entreprise, en milliers d'euros, est modélisé par la fonction  $B$  définie par :

$$B(x) = -2x^3 + 12x^2 - 10x - 5$$

1. Calculer le bénéfice pour une production de 100 composants (soit  $x = 1$ ). L'entreprise réalise-t-elle un profit ou une perte ?
2. On note  $B'$  la fonction dérivée de  $B$ . Calculer  $B'(x)$ .
3. Vérifier que pour tout  $x \in [0 ; 5]$ , on a  $B'(x) = -6(x - 0,5)(x - 3,5)$ .
4. Dresser le tableau de signes de  $B'(x)$  sur l'intervalle  $[0 ; 5]$ .
5. En déduire le tableau de variations de la fonction  $B$  sur cet intervalle.
6. Pour quelle quantité de composants produits le bénéfice est-il maximal ? Quel est alors ce bénéfice en euros ?

### Partie B : Évolutions et taux moyen

Le prix de vente d'un composant a subi deux variations successives : une hausse de 15 % la première année, suivie d'une baisse de 10 % la seconde année.

1. Déterminer le taux d'évolution global du prix sur les deux années.
2. Justifier que le taux d'évolution annuel moyen est d'environ 1,73 %.
3. Si le prix final après les deux ans est de 23,35 euros, quel était le prix initial avant les variations ? (Arrondir à l'unité).

| Aide au calcul            |
|---------------------------|
| $1,15 \times 0,9 = 1,035$ |
| $1,0173^2 \approx 1,035$  |
| $20,70/1,035 = 20$        |